

แต่งเพลง (compose)

2000 ms, 256 MB

น้องอัลกอในตอนนี้มีอารมณ์สุนทรีย์มากๆ เลยอยากแต่งเพลงเพื่อสร้างความตราตรึงใจให้แฟนคลับของเขา(รีเปล่า) ลงในหนังสือโน้ตเพลงที่มีอยู่ ซึ่งสามารถใส่โน้ตเพลงลงไปได้ N ตัว โดยที่โน้ตเพลงแต่ละตัวจะมีการกำหนดค่าความถี่เอาไว้

ระหว่างที่กำลังแต่งเพลง น้องอัลกอได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่าการแต่งเพลงนั้นต้องมียอดประกอบไปด้วยหลายอย่าง หนึ่งในอย่างที่สำคัญคือ**บันไดเสียง**เพื่อเพิ่มความกังวาลของเสียง ทำให้เป็นที่จดจำมากขึ้น โดยน้องอัลกอได้บอกคุณสมบัติของ**บันไดเสียง**ไว้ดังนี้

- เราจะสังเกตลำดับของโน้ตจากในหนังสือโน้ตเพลง X ตัว โดย จะเรียกว่าเป็น $S_1, S_2, \dots, S_X$ โดย X จะยาวเท่าไรก็ได้ (หรือจะเป็นทั้งหนังสือเลยก็ได้) และจะเลือกโดยเรียงลำดับก่อน - หลัง โดยไม่จำเป็นต้องติดกัน
- หลังจากนั้นจะดูลำดับ S โดยที่โน้ตที่เลือกนั้นต้องมีความถี่สูงกว่าตัวก่อนหน้าเรื่อยๆ โดยจะเรียกส่วนนี้ว่าความยาวของบันไดเสียง

การที่เพลงเพลงหนึ่งจะถูกจดจำได้ง่ายนั้น น้องอัลกอจะดูจากความยาวของบันไดเสียงว่ามีค่าสูงมัยถึงจะนับว่าเข้าข่ายน่าจดจำ

เช่นสมมติว่ามีหนังสือโน้ตเพลงที่มี 6 ตัว คือ 2 4 5 3 6 1 ตัวอย่างการเลือกเป็นดังนี้

- ถ้าเลือกโน้ตตัวที่ 1, 4 และ 5 จากหนังสือเพลง จะได้ลำดับเป็น 2 3 6 จะได้ว่าขั้นบันไดเสียงมีค่าความยาว 3
- ถ้าหากดูการเลือกอีกแบบหนึ่งคือ เลือกโน้ตตัวที่ 1, 2, 3 และ 5 จะได้ว่าขั้นบันไดเสียงมีค่าความยาว 4 ซึ่งยาวที่สุดจากการเลือกทุกรูปแบบแล้ว

น้องอัลกอต้องการที่จะให้เพลงที่แต่งมานั้นมีความน่าจดจำ**มากที่สุดเท่าที่จะทำได้** กล่าวคือต้องการที่จะเลือกโน้ตมาสร้างเป็นขั้นบันไดเสียงที่มีจำนวนโน้ตมากที่สุด เลยอยากถามว่าความยาวของขั้นบันไดเสียงนั้นคือเท่าไร และเพื่อให้เพลงที่แต่งนั้นจำเจเกินไป น้องอัลกอเลยถามเพิ่มว่าจะมีวิธีการเลือกขั้นบันไดเสียงความยาวที่ว่าได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N แทนจำนวนโน้ตที่มีในหนังสือโน้ตเพลง โดยที่ $1 \leq N \leq 300\,000$

บรรทัดต่อมา: จำนวนเต็ม N จำนวน (X_i) แทนความถี่ของโน้ตแต่ละตัว โดยที่ $1 \leq X_i \leq 10^9$

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว: จำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนความยาวของชั้นบันไดเสียงที่ยาวที่สุด และจำนวนรูปแบบชั้นบันไดเสียงความยาวดังกล่าวจากหนังสือโน้ตเพลง โดยจะนับว่า 2 รูปแบบใดๆ แตกต่างกันก็ต่อเมื่อมีอย่างน้อย 1 ตำแหน่งที่เลือกแตกต่างกัน โดยให้ตอบเศษหลังจากการหารด้วย $10^9 + 7$

ขอบเขตของข้อมูล

$$1 < N \leq 300\,000$$

$$1 \leq X_i \leq 10^9$$

การให้คะแนน

- (10 คะแนน): $N \leq 15$
- (20 คะแนน): $N \leq 1\,000$
- (30 คะแนน): $X_i \leq 10$
- (40 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
6 3 2 1 2 4 3	3 2
6 1 2 1 2 1 2	2 6

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1:

รูปแบบที่ความยาวของบันไดเสียงที่มากที่สุดคือ

- เลือกโน้ตตัวที่ 3, 4 และ 5 (1 2 4) ความยาว 3
- เลือกโน้ตตัวที่ 3, 4 และ 6 (1 2 3) ความยาว 3

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2:

ความยาวของบันไดเสียงที่มากที่สุดคือ 2 และให้ตัวหนาเป็นโน้ตที่ถูกเลือก จะมีรูปแบบคือ

- **1** 2 1 2 1 2
- 1 **2** 1 2 1 2
- 1 2 1 **2** 1 2

•12**1**212

•12**1**212

•1212**1**2